

ADVANCED PROGRAMMING PROJECT

DR. IRANI DOUST

BOOK
CLUB



A BOOK CLUB YOU DO NOT TALK ABOUT

ALI MOAZED
PARNIAN TAHERI
MOSTAFA SAEEDI
AMIR MOHAMMAD MOFATEH



www.bookclubproject.com

www.iut2000.com



۳

مقدمه:

۴

معماری کلاینت – سرور:

۴

بخش کلاینت

۴

بخش سرور

۴

ارتباط کلاینت-سرور

۵

جزئیات پیاده‌سازی:

۵

۱. ورود و احراز هویت

۵

۲. پنل کاربر عادی

۹

۳. پنل ناشر

۱۱

۴. پنل مدیر سیستم

۱۲

۵. سیستم اعلان‌ها (NOTIFICATION SYSTEM)

۱۳

۶. رابط کاربری سرور

۱۴

نکات و موارد الزامی پروژه:

۱۴

۱. استفاده از GIT و GITHUB

۱۴

۲. طراحی اولیه با UML

۱۴

۳. استفاده صحیح از مفاهیم شیء‌گرایی

۱۴

۴. مدیریت حافظه در C++

۱۵

۵. تفکیک بخش‌های سیستم

۱۵

۶. استفاده از SOCKET PROGRAMMING

۱۵

۷. بهینه‌سازی منابع

۱۵

۸. ساخت INSTALLER

۱۵

فازبندی و مسیر انجام پروژه:

۱۶

۰. شروع کار با GITHUB

۱۶

۱. طراحی اولیه (UML)

۱۶

۲. پیاده‌سازی کلاس‌ها

۱۶

۳. سیستم ورود و ثبت‌نام

۱۶

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۸

۱۸

۴. پیاده‌سازی نقش‌ها و قابلیت‌ها

۵. تکمیل و جزئیات نهایی

بخش امتیازی:

۱. استفاده از پایگاه داده SQL

۲. مدیریت همزمان درخواست‌ها با MULTI-THREADING

۳. تخفیف زمان‌دار

۴. نمایش آمارها به همراه نمودار برای ناشران

۵. مطالعه گروهی کتاب

۶. طراحی رابط کاربری با QML

همه چیز بعد از پشت سر گذاشتن یه روز شلوغ شکل گرفت؛ زمانی که با خودمون فکر کردیم چقدر خوب می‌شد اگه همین‌طور که روی کاناپه لم دادیم، فقط با چند کلیک ساده بتونیم خستگی رو با پیدا کردن، خریدن و خوندن یه کتاب خوب از تن بیرون کنیم!

از همین فکر ساده، ایده‌ی ساخت یک سامانه‌ی کتاب الکترونیکی شکل گرفت؛ سیستمی که کاربران بتوانند در آن کتاب‌ها را جستجو کنند، بخوند و مطالعه کنند، ناشران کتاب‌های خود را منتشر و مدیریت کنند و مدیر سیستم نیز بر کل فرآیند نظارت داشته باشد.

این نسخه شاید در حد گول‌های دنیای کتاب دیجیتال نباشد، اما باید آن‌قدر روان، کاربردی و جذاب باشد که کاربر بعد از نصب، حس کند همیشه یک کتابخانه‌ی کوچک اما هوشمند در کنار خود دارد.

مقدمه:

هدف از انجام این پروژه، تنها ساخت یک نرم‌افزار ساده نیست، بلکه تمرینی برای ورود به دنیای توسعه نرم‌افزارهای واقعی و کاربردی است.

از مهم‌ترین اهداف پروژه:

- پیاده‌سازی سیستم کامل حساب کاربری با Qt Designer در رابط کاربری و ++C در منطق برنامه
- نوشتن کد تمیز، منظم و قابل توسعه با استفاده از اصول طراحی نرم‌افزار و Design Pattern ها
- استفاده از Git و GitHub برای مدیریت نسخه‌ها و کار گروهی
- به‌کارگیری مفاهیم ترم مثل OOP، STL، Polymorphism، Thread و Socket در یک پروژه کلاینت-سرور یکپارچه

معماری کلاینت – سرور:

این پروژه بر پایه معماری Client-Server طراحی شده و از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود:

بخش کلاینت

همان برنامه‌ای است که کاربران، ناشران و مدیر سیستم با آن کار می‌کنند. تمامی عملیات مانند ثبت‌نام، ورود به حساب، جستجوی کتاب‌ها، خرید کتاب، ثبت نظر، مدیریت کتاب‌ها و سایر امکانات از طریق کلاینت انجام می‌شود.

بخش سرور

نقش هسته اصلی سامانه را بر عهده دارد و مسئول مدیریت کاربران، کتاب‌ها، تراکنش‌ها، ارتباطات شبکه‌ای و ذخیره داده است. هیچ‌یک از اطلاعات به صورت مستقیم در کلاینت مدیریت نمی‌شوند و تمامی درخواست‌ها ابتدا به سرور ارسال شده و پس از بررسی و اعتبارسنجی، نتیجه به کلاینت بازگردانده می‌شود.

ارتباط کلاینت-سرور

پس از ورود موفق به سیستم، کاربران به عنوان کلاینت به سرور متصل شده و تمامی عملیات خود را از طریق این ارتباط انجام می‌دهند. در صورت عدم اتصال به سرور، قابلیت‌هایی که نیازمند تبادل اطلاعات با سامانه هستند در دسترس نخواهند بود.

سرور باید توانایی مدیریت چندین کاربر به صورت همزمان را داشته باشد و بتواند درخواست‌های مختلف را دریافت، پردازش و پاسخ‌دهی کند. همچنین وظیفه بررسی اعتبار درخواست‌ها، مدیریت سطح دسترسی کاربران، ذخیره و بازیابی اطلاعات از پایگاه داده و ارسال اعلان‌های سیستمی بر عهده سرور خواهد بود.

جزئیات پیاده‌سازی:

۱. ورود و احراز هویت

هر کاربر برای استفاده از امکانات سامانه باید یک حساب کاربری داشته باشد. کاربران جدید می‌توانند با تکمیل اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام کنند و کاربران قبلی نیز با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد حساب خود شوند. همچنین هر کاربر باید بتواند در صورت نیاز رمز عبور نادرست، پیام مناسب به کاربر نمایش خود را تغییر دهد. اگر هم رمز عبور را فراموش کرد، باید راهی برای بازیابی یا تعیین رمز جدید در اختیار او قرار داده شود.

جزئیات کارکرد بخش فراموشی رمز عبور به عهده خودتان است، مثلاً موقع ثبت‌نام می‌توانید یک سوال شخصی، مثل کتاب یا نویسنده مورد علاقه را بپرسید و با این داده، به فرد اجازه تغییر رمز عبور خود و لاگین با رمز عبور جدید بدهید.

۱-۱. نقش‌های کاربری

سیستم از سه نوع حساب کاربری پشتیبانی می‌کند:

- کاربر عادی (User): برای خرید، مطالعه و مدیریت کتاب‌های شخصی
- ناشر (Publisher): برای انتشار و مدیریت کتاب‌ها
- مدیر (Admin): برای مدیریت کاربران، کتاب‌ها و نظارت بر سامانه

۱-۲. محدودیت‌ها و امنیت

- نام کاربری باید یکتا باشد.
- کاربران مسدود شده (Blocked) اجازه ورود به سامانه را نخواهند داشت.
- همه اطلاعات به جز رمز عبور باید به صورت هش دوطرفه ذخیره شوند و رمز عبور باید به صورت هش یک‌طرفه ذخیره شود.

۲. پنل کاربر عادی

پنل کاربر عادی به عنوان اصلی‌ترین بخش سیستم، امکانات مورد نیاز کاربران برای جستجو، خرید، مدیریت کتاب‌ها و مطالعه آن‌ها را فراهم می‌کند. پس از ورود موفق به سیستم، کاربران به داشبورد شخصی خود

هدایت شده و می‌توانند به تمامی قابلیت‌های مرتبط با حساب کاربری، خرید کتاب و کتابخانه شخصی دسترسی داشته باشند.

۲-۱. صفحه اصلی و پروفایل کاربر

در اولین ورود به سیستم، هر کاربر باید بین ۱ تا ۳ ژانر مورد علاقه خود را انتخاب کند. این ژانرها به عنوان سلیقه اولیه کاربر در نظر گرفته شده و برای نمایش کتاب‌های پیشنهادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربر در هر زمان می‌تواند ژانرهای مورد علاقه خود را از طریق تنظیمات حساب کاربری تغییر دهد.

در صفحه اصلی، کتاب‌های موجود در سیستم بر اساس دسته‌بندی‌ها و ژانرهای مختلف نمایش داده می‌شوند تا کاربران بتوانند به راحتی کتاب‌های مورد نظر خود را پیدا کنند. همچنین بخشی با عنوان «کتاب‌های پیشنهادی» در اختیار کاربران قرار می‌گیرد که کتاب‌های مرتبط با ژانرهای انتخاب‌شده را نمایش می‌دهد.

هر کاربر دارای پروفایل اختصاصی است که شامل اطلاعات حساب کاربری، سوابق خرید و تنظیمات شخصی بوده و امکان مدیریت و به‌روزرسانی اطلاعات را فراهم می‌کند.

امکانات این بخش شامل موارد زیر است:

- انتخاب ۱ تا ۳ ژانر مورد علاقه در اولین ورود
- نمایش کتاب‌های پیشنهادی بر اساس ژانرهای انتخاب‌شده
- مشاهده کتاب‌ها بر اساس ژانرهای مختلف
- نمایش کتاب‌های محبوب
- نمایش کتاب‌های جدید و تازه منتشر شده
- نمایش کتاب‌های پرفروش
- نمایش کتاب‌های رایگان
- مشاهده اطلاعات حساب کاربری
- ویرایش اطلاعات شخصی
- تغییر رمز عبور
- مدیریت ژانرهای مورد علاقه

- مشاهده تاریخچه خریدهای انجام شده
- مشاهده تعداد کتابهای خریداری شده
- مدیریت تنظیمات حساب کاربری

۲-۲. سیستم جستجو و فیلترینگ

به منظور تسهیل دسترسی کاربران به کتابهای مورد نظر، سیستم از یک موتور جستجوی پیشرفته پشتیبانی می‌کند. کاربران می‌توانند کتابها را بر اساس معیارهای مختلف جستجو کرده و نتایج را با استفاده از فیلترهای متنوع محدود نمایند.

قابلیت‌های این بخش:

- جستجو بر اساس نام کتاب
- جستجو بر اساس نام نویسنده
- جستجو بر اساس نام ناشر

۲-۳. سیستم نظرات و امتیازدهی

کاربران می‌توانند تجربیات خود را درباره کتابهای مطالعه‌شده با سایر کاربران به اشتراک بگذارند.

قابلیت‌های این بخش:

- ثبت نظر برای هر کتاب
- ویرایش یا حذف نظر ثبت شده
- مشاهده نظرات سایر کاربران
- ثبت امتیاز ستاره‌ای برای کتابها (از ۱ تا ۵ ستاره)
- نمایش میانگین امتیاز هر کتاب

توجه : نظرات جدید و تغییرات مربوط به امتیاز کتابها باید پس از ثبت، به صورت لحظه‌ای برای سایر کاربران متصل به سیستم نیز نمایش داده شوند.

۲-۴. سبد خرید

کاربران می‌توانند کتابهای مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کرده و پیش از نهایی کردن خرید، محتویات سبد را مدیریت کنند.

ویژگی‌های این بخش:

- افزودن کتاب به سبد خرید
- حذف کتاب از سبد خرید
- مشاهده فهرست کتاب‌های انتخاب شده
- نمایش قیمت هر کتاب
- محاسبه خودکار مجموع قیمت خرید
- نمایش تعداد اقلام موجود در سبد
- اعمال تخفیف‌های فعال بر روی خرید
- نمایش میزان تخفیف دریافت‌شده
- نمایش مبلغ نهایی قابل پرداخت پس از اعمال تخفیف
- ثبت و نهایی‌سازی فرآیند خرید
- انتقال خودکار کتاب‌ها به کتابخانه شخصی پس از خرید موفق

۵-۲. کتابخانه شخصی

پس از خرید موفق، کتاب‌ها به کتابخانه شخصی کاربر منتقل می‌شوند. این بخش به کاربران امکان مدیریت و سازماندهی کتاب‌های خریداری‌شده را می‌دهد.

امکانات کتابخانه شخصی:

الف) بخش کتاب‌های من

نمایش تمامی کتاب‌های خریداری شده
دسترسی مستقیم به فایل کتاب

مشاهده اطلاعات و جزئیات هر کتاب

ب) بخش کتاب‌های ذخیره‌شده

ذخیره کتاب‌ها برای مطالعه در آینده

ایجاد لیست علاقه‌مندی‌ها

امکان حذف از لیست ذخیره‌شده

ج) قفسه‌ها و دسته‌بندی‌های شخصی

کاربران می‌توانند کتابخانه شخصی خود را مطابق سلیقه و نیازشان سازماندهی کنند. هر کاربر قادر است قفسه‌ها یا دسته‌بندی‌های دلخواه خود را ایجاد کرده و کتاب‌های خریداری‌شده را در آن‌ها قرار دهد. امکانات این بخش:

- ایجاد، ویرایش و حذف قفسه‌های شخصی
- افزودن کتاب‌ها به قفسه‌های مختلف
- انتقال کتاب‌ها بین قفسه‌ها
- سازماندهی کتابخانه بر اساس سلیقه و نیاز کاربر

۲-۶. مازول مطالعه کتاب

سیستم دارای یک PDF Reader داخلی است که امکان مطالعه کتاب‌ها را بدون نیاز به نرم‌افزارهای جانبی فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند کتاب‌های خریداری‌شده را مستقیماً در محیط برنامه باز کرده و مطالعه نمایند.

ویژگی‌های این مازول:

- باز کردن فایل PDF در داخل برنامه
- پیمایش بین صفحات
- رفتن به صفحه مشخص
- بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی صفحات
- نمایش شماره صفحه جاری
- استفاده از دکمه‌ها و آیکن‌های کنترلی برای مدیریت فرآیند مطالعه
- ذخیره آخرین صفحه مطالعه‌شده برای ادامه مطالعه در دفعات بعد

۳. پنل ناشر

ناشران نقش کلیدی در تأمین محتوای سامانه دارند. پنل ناشر امکانات لازم برای مدیریت کتاب‌های منتشرشده، مشاهده آمار فروش و عملکرد، و همچنین مدیریت اطلاعات حساب ناشر را فراهم می‌کند. پس از ورود با نقش ناشر، کاربر به داشبورد مخصوص خود هدایت می‌شود که تنها قابلیت‌های مرتبط با انتشار و نظارت بر کتاب‌ها در دسترس اوست.

۳-۱. مدیریت حساب و اطلاعات شخصی

هر ناشر می‌تواند اطلاعات حساب خود را مشاهده و ویرایش کند.

۳-۲. مدیریت کتاب‌ها

ناشر می‌تواند کتاب‌های جدید منتشر کند، کتاب‌های موجود را ویرایش نماید، یا در صورت لزوم آن‌ها را از فروشگاه حذف موقت یا دائم کند. تمامی کتاب‌های اضافه‌شده توسط ناشر، در فروشگاه اصلی نمایش داده می‌شوند.

الف) افزودن کتاب جدید

فرم افزودن کتاب شامل فیلدهای زیر است:

- نام کتاب
- نام نویسنده
- نوع ژانر
- توضیحات
- قیمت
- درصد تخفیف
- عکس روی جلد کتاب
- آپلود فایل PDF

پس از تکمیل فرم و ارسال، کتاب در فایل‌های داده ذخیره شده و در پنل کاربران متصل به سیستم نمایش داده می‌شود.

ب) ویرایش کتاب‌های موجود

ناشر می‌تواند اطلاعات کتاب‌های منتشرشده خود را ویرایش کند؛ پس از ثبت تغییرات، اطلاعات جدید بلافاصله در سامانه اعمال شده و برای کاربران قابل مشاهده خواهد بود.

ج) اعمال تخفیف روی کتاب

ناشر می‌تواند به صورت مستقیم روی هر یک از کتاب‌های خود تخفیف درصدی یا مبلغی اعمال کند. تخفیف‌ها به صورت آنی در فروشگاه اعمال می‌شوند و در سبد خرید کاربر محاسبه می‌گردند.

د) حذف یا غیرفعال‌سازی کتاب

ناشر می‌تواند کتابی را از فروشگاه حذف کند. در این حالت:

- کتاب از نتایج جستجو و صفحات فروشگاه حذف می‌شود.
- کاربرانی که قبلاً کتاب را خریداری کرده‌اند، همچنان در کتابخانه شخصی خود به فایل PDF دسترسی دارند.
- ناشر امکان فعال‌سازی مجدد کتاب را دارد.

۳-۳. داشبورد آمار

برای کمک به ناشر در تصمیم‌گیری بهتر، آمارهای زیر در پنل ناشر نمایش داده می‌شود:

- امتیازهای کتاب‌ها: نمایش میانگین امتیاز هر کتاب (از ۱ تا ۵ ستاره).
- پرفروش‌ترین کتاب‌ها: لیست ۵ کتاب برتر بر اساس تعداد فروش.
- کم‌فروش‌ترین کتاب‌ها: لیست ۵ کتاب با کمترین فروش.
- مجموع درآمد ناشر: مبلغ کل حاصل از فروش کتاب‌ها.
- تعداد کل کتاب‌های منتشرشده

۴. پنل مدیر سیستم

مدیر سیستم بالاترین سطح دسترسی را در سامانه در اختیار دارد و مسئول نظارت بر عملکرد کلی سیستم، مدیریت کاربران و کنترل محتوا است.

۴-۱. مدیریت کاربران

مدیر سیستم به اطلاعات تمامی کاربران سامانه، شامل کاربران عادی و ناشران، دسترسی دارد و می‌تواند وضعیت حساب‌های کاربری را مدیریت کند. امکانات این بخش:

- مشاهده لیست تمامی کاربران
- مشاهده اطلاعات کامل کاربران عادی
- مشاهده اطلاعات کامل ناشران
- جستجو و فیلتر کاربران
- مشاهده تاریخ ثبت‌نام کاربران
- مشاهده وضعیت حساب‌های کاربری

۴-۲. مدیریت دسترسی‌ها

به منظور حفظ امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده، مدیر می‌تواند سطح دسترسی کاربران را کنترل کرده و در صورت نیاز اقدامات مدیریتی لازم را انجام دهد.

امکانات این بخش:

- مسدودسازی (Block) کاربران متخلف
- رفع مسدودیت کاربران
- حذف حساب‌های کاربری
- مدیریت وضعیت فعال یا غیرفعال کاربران

۴-۳. مدیریت کتاب‌ها و محتوا

مدیر سیستم بر محتوای منتشرشده در سامانه نظارت کامل دارد و در صورت مشاهده موارد نامعتبر، مغایر با قوانین یا دارای مشکلات محتوایی، می‌تواند اقدامات مدیریتی لازم را انجام دهد.

امکانات این بخش:

- مشاهده تمامی کتاب‌های در سامانه
- بررسی اطلاعات و مشخصات کتاب‌ها
- حذف کتاب‌های نامعتبر یا مغایر با قوانین
- ویرایش اطلاعات کتاب‌ها در صورت نیاز
- نظارت بر نظرات ثبت‌شده توسط کاربران

۵. سیستم اعلان‌ها (Notification System)

یک سیستم اعلان (Notification System) طراحی و پیاده‌سازی کنید تا کاربران متناسب با نقش خود، رویدادهای مهم را به صورت خودکار و در لحظه (Real-time) دریافت کنند. با وقوع هر رویداد، سرور باید اعلان مربوطه را برای کاربران واجد شرایط ارسال کرده و بدون نیاز به راه‌اندازی مجدد برنامه یا Refresh، در رابط کاربری نمایش دهد.

نمونه اعلان‌ها

برای کاربران عادی:

- انتشار کتاب جدید در ژانرهای مورد علاقه
 - اعمال تخفیف روی کتاب‌های ذخیره‌شده یا موجود در لیست علاقه‌مندی‌ها
- برای ناشران:**

- ثبت فروش جدید برای کتاب‌ها
 - دریافت نظر یا امتیاز جدید برای کتاب‌های منتشرشده
- حداقل الزامات:**

- ارسال اعلان به کاربران مرتبط بر اساس نقش و شرایط
- نمایش اعلان‌ها به صورت لحظه‌ای در کلاینت
- امکان مشاهده وضعیت خوانده‌شده / خوانده‌نشده و علامت‌گذاری اعلان‌ها به عنوان خوانده‌شده.

۶. رابط کاربری سرور

بخش سرور به‌جای اجرا به صورت Console، دارای یک رابط گرافیکی برای پایش وضعیت سیستم خواهد بود تا مدیریت سرور و بررسی عملکرد آن آسان‌تر شود. این داشبورد، اطلاعات مهم سیستم و فعالیت کاربران را به صورت لحظه‌ای نمایش می‌دهد.

قابلیت‌ها:

- نمایش تعداد کاربران آنلاین
- نمایش وضعیت اتصال کلاینت‌ها
- نمایش لاگ درخواست‌های دریافتی و پاسخ‌های سرور
- نمایش اعلان‌ها و رویدادهای سیستمی
- نمایش وضعیت کلی سلامت سرور (Healthy / Busy / Overloaded)
- نمایش میزان تقریبی استفاده از CPU و RAM

نکته: اطلاعات این بخش باید به صورت Real-Time و همگام با فعالیت کاربران به‌روزرسانی شوند تا امکان نظارت لحظه‌ای بر عملکرد سیستم فراهم شود.

نکات و موارد الزامی پروژه:

۱. استفاده از Git و GitHub

در طول انجام پروژه استفاده از Git الزامی است. توسعه پروژه باید به صورت مرحله‌ای و بر اساس feature انجام شود؛ به این صورت که برای هر قابلیت جدید یک branch جدا ایجاد شده و پس از تکمیل، به شاخه اصلی (main/develop) merge شود. استفاده از commit‌های منظم و معنادار همراه با توضیح کوتاه برای هر تغییر ضروری است.

مستندسازی در GitHub:

- استفاده از یک repository مشترک برای اعضای گروه الزامی است.
- فایل README باید شامل توضیح کامل پروژه، نحوه اجرا و معرفی قابلیت‌ها باشد.
- commit‌ها باید معنی‌دار بوده و تغییرات هر بخش را به صورت خلاصه توضیح دهند.
- مشارکت تمامی اعضای گروه در مخزن پروژه الزامی است.

۲. طراحی اولیه با UML

قبل از شروع پیاده‌سازی، طراحی کلاس‌ها و روابط بین آن‌ها باید به کمک UML انجام شود. این طراحی شامل کلاس‌ها، ارتباطات و ساختار کلی سیستم است. پیشنهاد می‌شود برای طراحی UML از این [لینک](#) استفاده کنید.

۳. استفاده صحیح از مفاهیم شیء‌گرایی

در طراحی و پیاده‌سازی باید از اصول OOP شامل Encapsulation، Inheritance، Polymorphism و Abstraction به درستی استفاده شود. همچنین سعی کنید در طراحی خود تا حد امکان از اصول [SOLID](#) پیروی کنید.

۴. مدیریت حافظه در ++C

با توجه به ماهیت ++C که بخشی از مدیریت حافظه بر عهده برنامه‌نویس است، در مدیریت صحیح آن کوشا باشید!

۵. تفکیک بخش‌های سیستم

سیستم باید به بخش‌های مستقل مانند:

۱. منطق برنامه
۲. بخش شبکه
۳. مدیریت داده‌ها
۴. رابط کاربری

تقسیم شود. ارتباط بین این بخش‌ها باید از طریق رابط‌های مشخص (مانند Qt در Signal/Slot) انجام شود.

۶. استفاده از Socket Programming

ارتباط بین کلاینت و سرور باید به صورت همزمان (Real-time) و از طریق Socket پیاده‌سازی شود تا داده‌ها بین کاربران به صورت لحظه‌ای تبادل شوند.

۷. بهینه‌سازی منابع

بهتر است حجم تصاویر استفاده شده برای کتاب‌ها بهینه شود تا عملکرد سیستم دچار افت سرعت نشود.

۸. ساخت Installer

برای پروژه یک فایل نصب (Installer) تهیه کنید تا نرم‌افزار روی سیستم‌های دیگر بدون نیاز به نصب Qt یا تنظیمات اضافی قابل اجرا باشد.

پ.ن: یادتون نره تمیز کد بنویسید :)

فازبندی و مسیر انجام پروژه:

خب، پنیک نکنید :) اول از همه به نفس عمیق بکشید. برای اینکه پروژه رو راحت‌تر و مرحله به مرحله جلو ببرید، بهتره کار رو به چند فاز تقسیم کنید و همون اول بدونید قراره چی بسازید و چطور پیش برید. می‌تونید به این ترتیب کارتون رو شروع کنید:

.. شروع کار با GitHub

کل پروژه باید داخل یک ریپوزیتوری GitHub انجام بشه. از همون اول کار، commitها رو جدی بگیرید؛ یعنی هر تغییر مهم رو جدا ثبت کنید تا روند پیشرفت پروژه واضح و قابل بررسی باشه.

۱. طراحی اولیه (UML)

قبل از اینکه وارد کدنویسی بشید، اول یک طراحی درست از کلاسها و ارتباطشون انجام بدید. این مرحله خیلی مهمه چون کمک می‌کنه وسط کار گیج نشید. از ابزارهای آنلاین [UML](#) هم می‌تونید استفاده کنید. یادتون باشه این بخش نمره داره، پس ارزش وقت گذاشتن رو داره.

۲. پیاده‌سازی کلاسها

بعد از طراحی، شروع کنید به ساختن کلاس‌هایی که در UML مشخص کردید. اینجا تمرکز فقط روی ساختار و منطق اولیه کلاس‌هاست، نه رابط کاربری.

۳. سیستم ورود و ثبت‌نام

در این مرحله باید بخش ثبت‌نام و ورود کاربران رو پیاده‌سازی کنید. هر کاربر باید بتونه حساب بسازه و بعد با نام کاربری و رمز عبور وارد سیستم بشه.

۴. پیاده‌سازی نقش‌ها و قابلیت‌ها

در این بخش، امکانات هر نقش طبق توضیحات داخل داک و همچنین صفحات و رابط کاربری (UI) به علاوه سیستم اعلان‌ها و رابط کاربری سرور پیاده‌سازی میشه.

مثلاً:

- کاربر: جستجو، خرید، مطالعه کتاب
- ناشر: افزودن و مدیریت کتاب‌ها
- ادمین: مدیریت سیستم و کاربران

۵. تکمیل و جزئیات نهایی

بخش‌های تکمیلی مثل بهبود رابط کاربری، اتصال کامل کلاینت و سرور، رفع باگ‌ها و بهینه‌سازی سیستم انجام میشه تا پروژه آماده تحویل بشه.

بخش امتیازی:

قابلیت‌های این بخش اجباری نیستند، اما می‌توانند کیفیت پروژه را به شکل قابل توجهی افزایش دهند و امتیاز اضافه برای تیم به همراه داشته باشند.

۱. استفاده از پایگاه داده SQL

به جای ذخیره اطلاعات در فایل‌های متنی یا JSON، از یک پایگاه داده رابطه‌ای مانند SQLite یا MySQL استفاده کنید. این کار باعث می‌شود مدیریت داده‌ها حرفه‌ای‌تر، سریع‌تر و مقیاس‌پذیرتر شود.

۲. مدیریت همزمان درخواست‌ها با Multi-threading

سرور را به گونه‌ای طراحی کنید که بتواند درخواست‌های چندین کاربر را به صورت همزمان (Concurrent) مدیریت و پردازش کند. با افزایش تعداد کاربران، سرور نباید درخواست‌ها را به صورت کاملاً ترتیبی و با ایجاد صف پردازش کند. برای این منظور، از Thread در پیاده‌سازی سرور استفاده کنید تا چندین درخواست به صورت همزمان مدیریت شوند و عملکرد سرور در زمان اتصال همزمان کاربران حفظ شود.

۳. تخفیف زمان‌دار

ناشر بتواند برای کتاب‌های خود تخفیف‌هایی با تاریخ شروع و پایان مشخص تعریف کند. پس از پایان زمان تعیین‌شده، قیمت کتاب به صورت خودکار به حالت عادی بازگردد.

۴. نمایش آمارها به همراه نمودار برای ناشران

برای ناشران بخشی طراحی کنید که اطلاعات فروش و عملکرد کتاب‌هایشان را به صورت گرافیکی نمایش دهد.

نمونه نمودارها:

- نمودار فروش روزانه، هفتگی یا ماهانه
 - نمودار مقایسه فروش کتاب‌ها
 - نمودار سهم هر کتاب از کل فروش ناشر
 - نمایش میانگین امتیاز هر کتاب (از ۱ تا ۵ ستاره) به صورت نمودار میله‌ای
- استفاده از Qt Charts یا ابزارهای مشابه برای پیاده‌سازی این بخش پیشنهاد می‌شود.

۵. مطالعه گروهی کتاب

امکان مطالعه همزمان یک کتاب توسط چند کاربر فراهم شود. کاربران بتوانند در یک جلسه مشترک به کتاب دسترسی داشته باشند و وضعیت مطالعه آن‌ها با یکدیگر همگام‌سازی شود.

۶. طراحی رابط کاربری با QML

بخشی از رابط کاربری را با QML پیاده‌سازی کنید. استفاده از QML می‌تواند ظاهر برنامه را مدرن‌تر، پویاتر و حرفه‌ای‌تر کند.

و تمام. موفق باشید :)